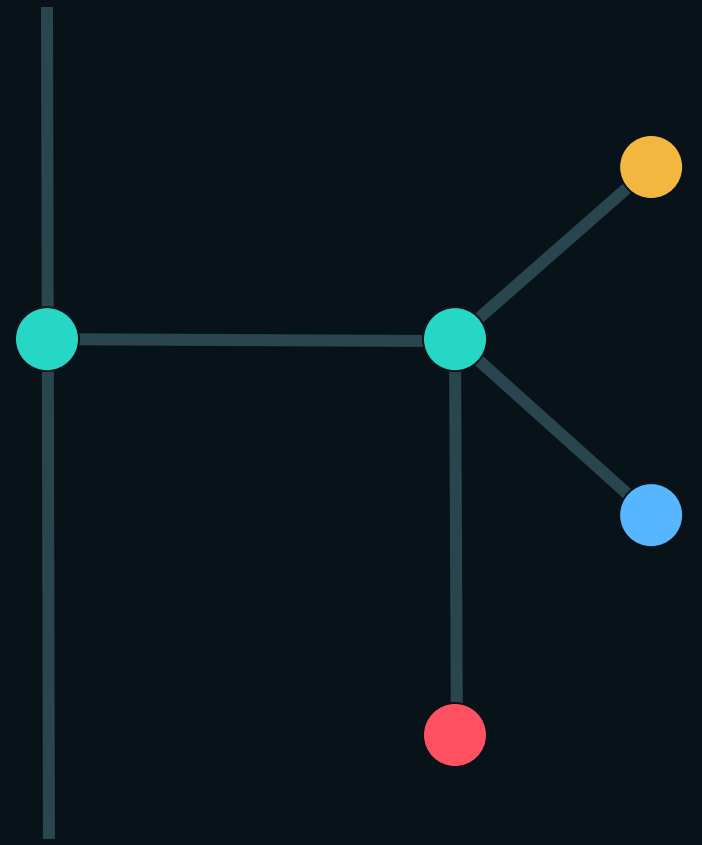
OPENEGIZ · ЦИФРОВОЙ РУДНИК

Цифровой двойник безопасности подземной шахты

Вентиляция · телеметрия · риск · what-if



26 ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Каспийский общественный университет

Левицкий Роман Владимирович
Якушенков Артур Борисович

2026

Безопасность нужно видеть как систему

Один инцидент меняет воздух, людей, технику и маршрут действий одновременно.

CH_4

взрывоопасная среда

CO

продукты горения

ДЫМ

ранний признак пожара

ПОТОК

работа вентиляции

ЛЮДИ

зона воздействия

Задача проекта

Связать модель шахты, поток телеметрии и объяснимую реакцию на аварии в одном локальном стенде.

Что построено

Полный воспроизводимый контур цифрового двойника — от объектов до диспетчерского экрана.

26
цифровых двойников

5
контролируемых зон

2 с
период телеметрии

4
аварийных сценария

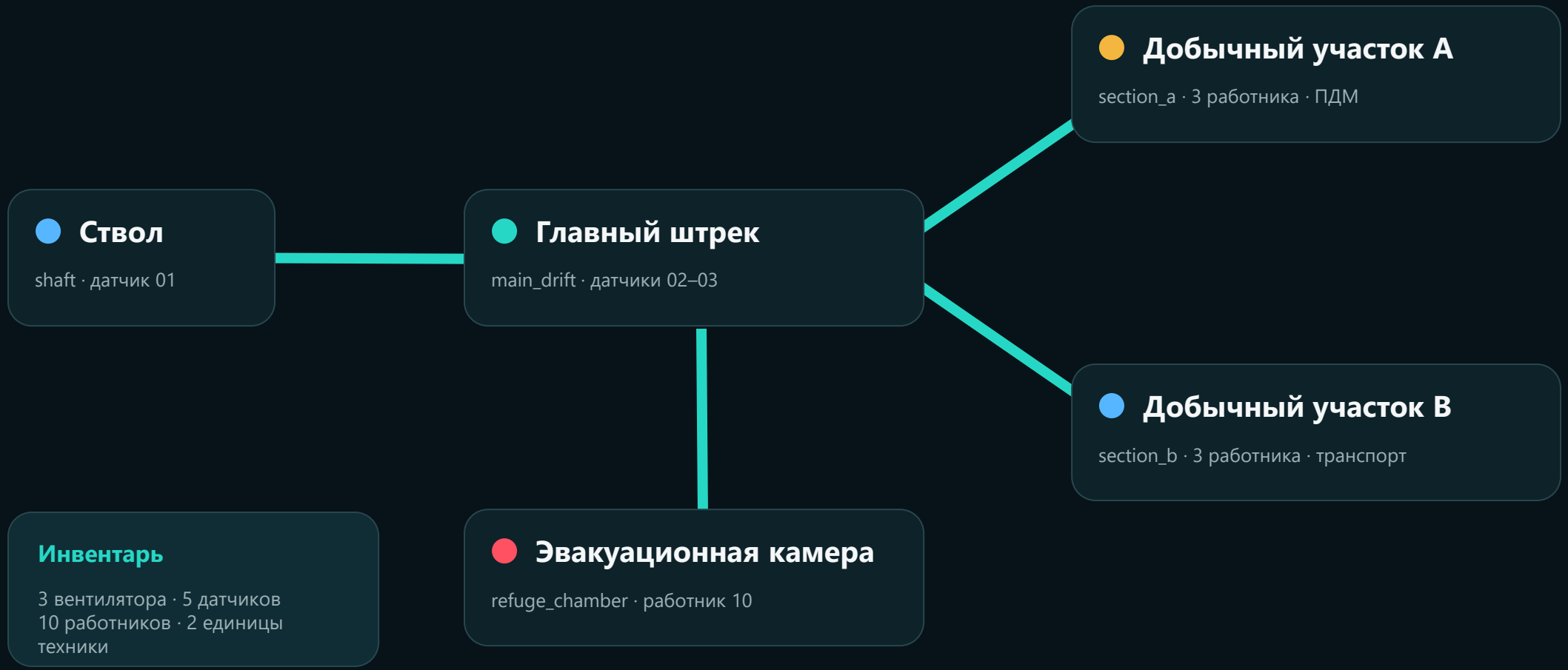
Один экран

карта · KPI · причины риска · прогноз · энергетика · маршруты эвакуации

История метрик сохраняется в InfluxDB и отображается в Grafana.

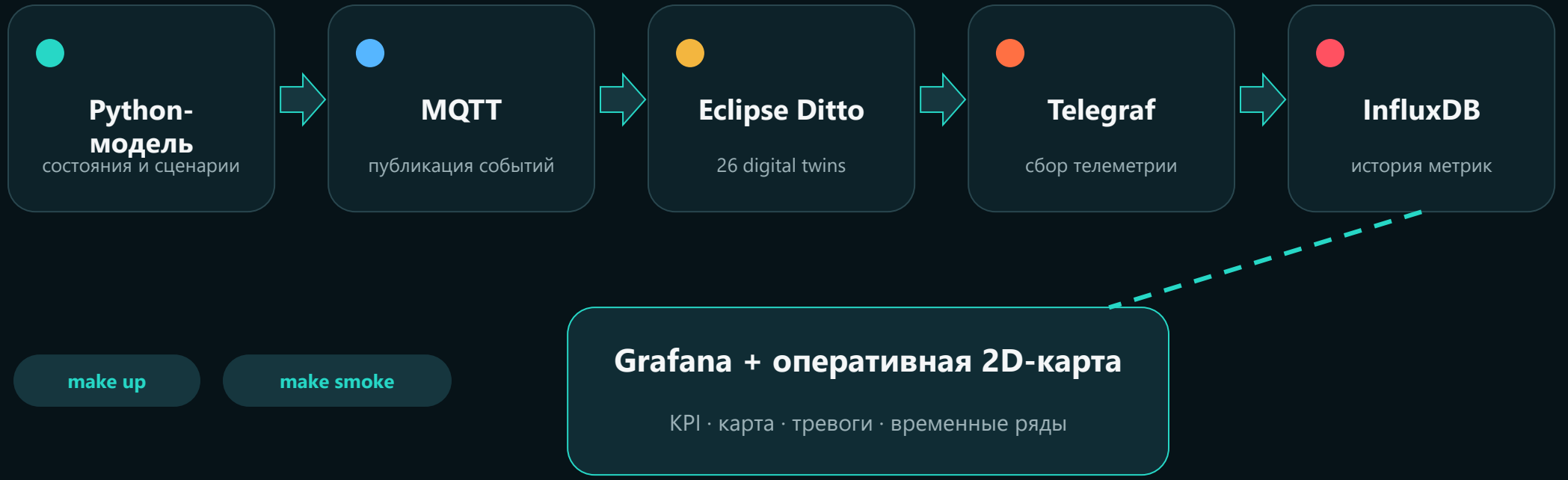
Модель подземной шахты

Ориентированный граф задаёт зоны и направление приточной вентиляции.



Архитектура: единый поток данных

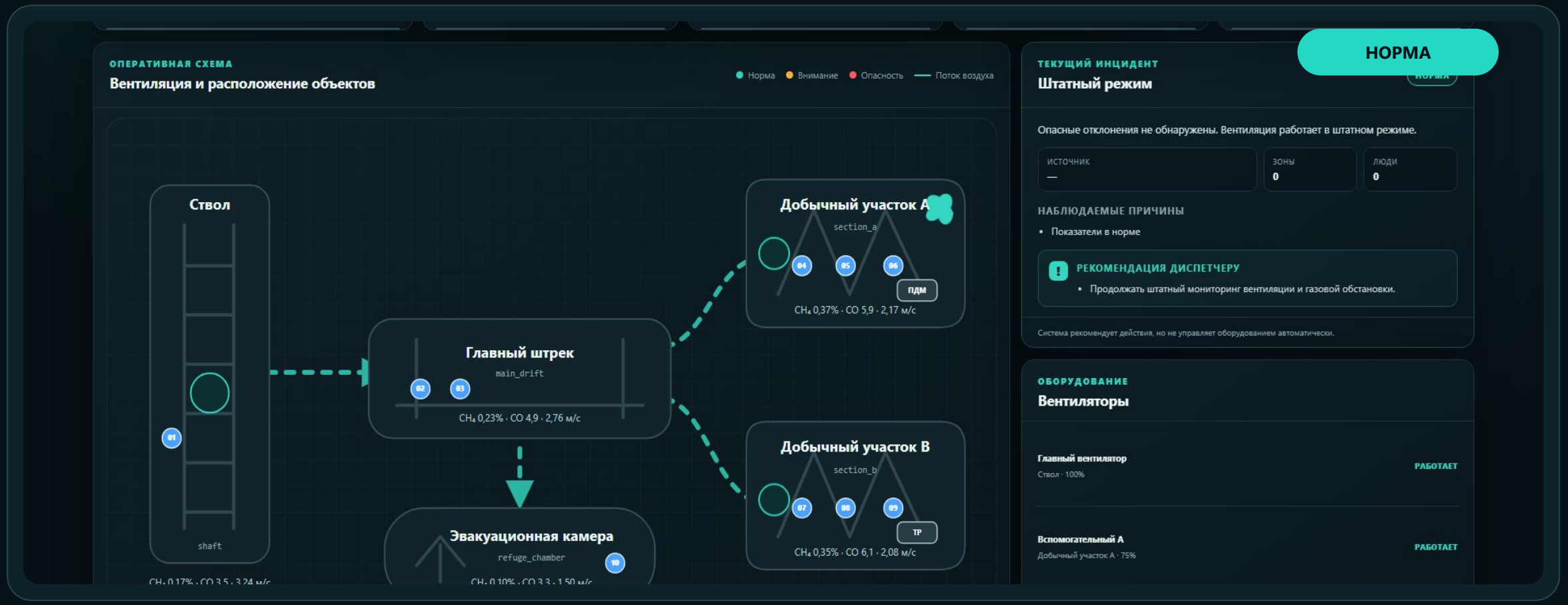
Все компоненты запускаются Docker Compose и проверяются одной командой.



`make up` `make smoke`

Штатный режим

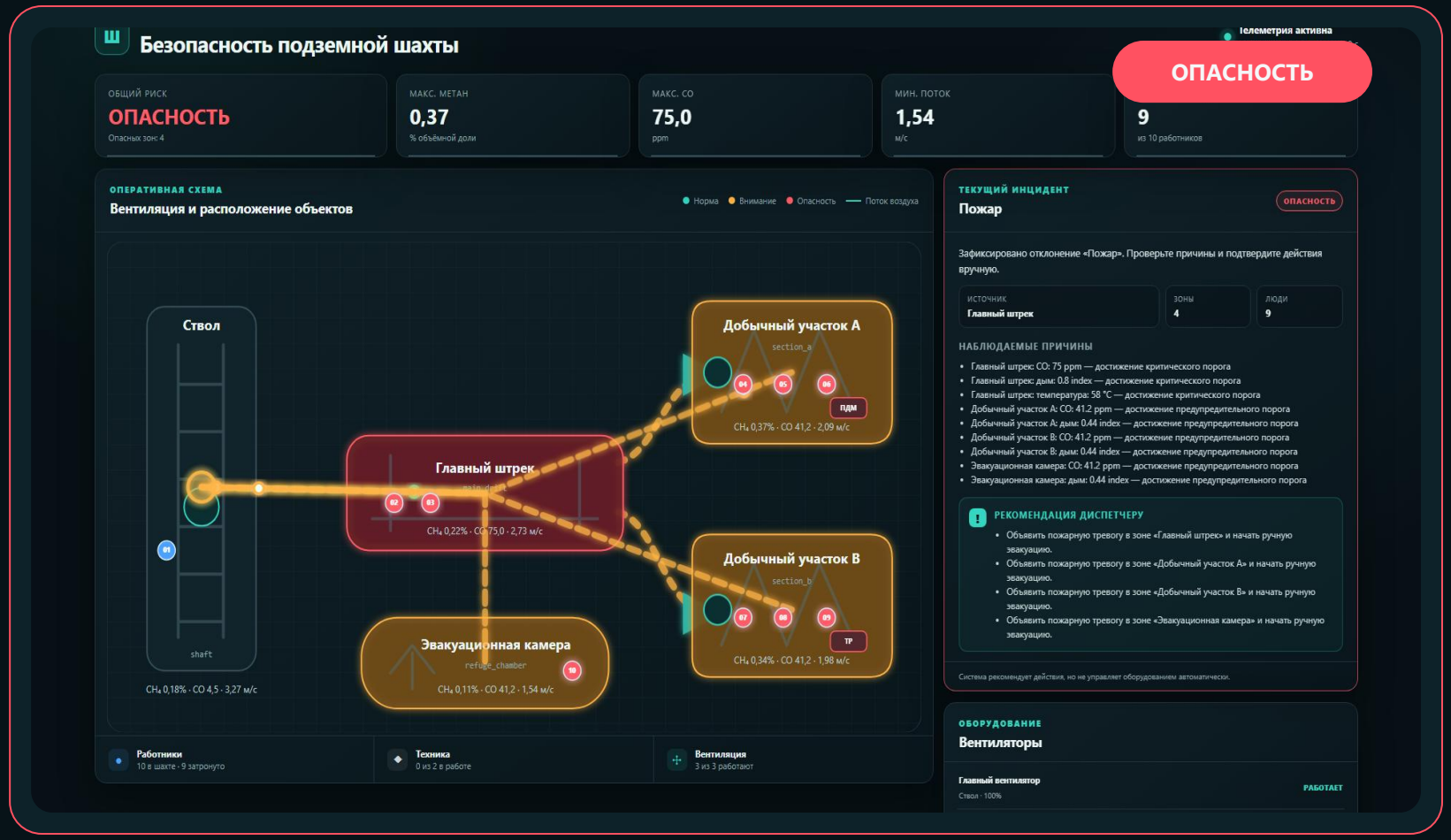
Диспетчер видит состояние всей шахты без перехода между системами.



Карта, KPI и рекомендации обновляются каждые 2 секунды.

What-if: пожар в главном штреке

Система показывает причину, распространение воздействия и затронутых людей.



01 **Отказ главного вентилятора**

02 **Выброс метана**

03 **Пожар**

04 **Перекрытие выработки**

Сброс возвращает нормальные показатели и состояния оборудования.

Объяснимая оценка риска

Пороговые правила прозрачны: диспетчер видит не только цвет, но и причину.

Метрика	Внимание	Опасность	Направление
Метан	1,0 %	2,0 %	рост
CO	25 ppm	50 ppm	рост
Дым	0,2	0,5	рост
Температура	35 °C	50 °C	рост
Скорость воздуха	0,8 м/с	0,3 м/с	снижение

Логика учитывает направленный граф шахты: воздействие распространяется по ходу воздушного потока.

ДЕТЕРМИНИРОВАННО

Результат проверен на полном стенде

10 октября 2026 · локальный запуск на ноутбуке с 8 ГБ оперативной памяти.

39/39
unit-тестов пройдено

26
двойников создано

≈ 2 с
фактический период

≤ 0,31 с
реакция API сценария

Проверено

make up → make smoke → сценарии → reset

MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB → Grafana работает сквозным потоком.

Безопасность становится наблюдаемой и объяснимой

Готовый цифровой двойник объединяет вентиляцию, прогноз, энергетику и маршруты эвакуации.

Ключевые возможности

- Прогноз и советник по вентиляции
- Энергетика вентиляторов
- Маршрут и анимация эвакуации

Каспийский общественный университет

Левицкий Роман Владимирович · Якушенков Артур Борисович

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ